

Lösungen zu Übungsblatt 2

Aufgabe 1. Es sei $X = \mathbb{R}$ und $M \subseteq X$ eine beliebige Teilmenge. Wir definieren

$$\mathcal{T}_M = \{U \subseteq X \mid \text{entweder } U \cap M = \emptyset \text{ oder } M \subseteq U\}.$$

(a) Wir möchten zeigen, dass $\mathcal{T}_M$ eine Topologie auf X ist. Dazu weisen wir die Axiome (T1)-(T3) nach

(T1) Es gilt $\emptyset \cap M = \emptyset$ und somit $\emptyset \in \mathcal{T}_M$. Ausserdem gilt $M \subseteq X$ und somit $X \in \mathcal{T}_M$.

(T2) Es sei $n \geq 1$ und $U_1, \dots, U_n \in \mathcal{T}_M$. Wenn es ein $k \leq n$ gibt, so dass $U_k \cap M = \emptyset$ gilt, so folgt auch

$$\left(\bigcap_{j=1}^n U_j \right) \cap M = \left(\bigcap_{j \neq k} U_j \right) \cap (U_k \cap M) = \emptyset,$$

so dass $\bigcap_{j=1}^n U_j \in \mathcal{T}_M$ folgt. Gibt es kein solches k , so gilt $M \subseteq U_j$ für alle $j \leq n$. Damit gilt auch $M \subseteq \bigcap_{j=1}^n U_j$ und es folgt wiederum $\bigcap_{j=1}^n U_j \in \mathcal{T}_M$.

(T3) Es sei $\mathcal{I} \subseteq \mathcal{T}_M$. Gibt es ein $U \in \mathcal{I}$ mit $M \subseteq U$, so gilt auch $M \subseteq \bigcup_{U \in \mathcal{I}} U$ und somit $\bigcup_{U \in \mathcal{I}} U \in \mathcal{T}_M$. Gibt es kein solches U , so gilt $U \cap M = \emptyset$ für alle $U \in \mathcal{I}$. Damit folgt

$$\left(\bigcup_{U \in \mathcal{I}} U \right) \cap M = \bigcup_{U \in \mathcal{I}} (U \cap M) = \emptyset,$$

so dass auch in diesem Fall $\bigcup_{U \in \mathcal{I}} U \in \mathcal{T}_M$ gilt.

(b) Wir versehen nun X mit der Topologie $\mathcal{T}_M$ für ein beliebiges $M \subseteq X$ und $Y = \mathbb{R}$ mit der Standardtopologie. Wir betrachten die Identitätsabbildungen

$$\begin{aligned} f: X &\rightarrow Y, \\ x &\mapsto x, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} g: Y &\rightarrow X, \\ y &\mapsto y. \end{aligned}$$

(i) Wir möchten zeigen, dass die Abbildung f genau dann stetig ist, wenn $\#M \leq 1$ gilt.

Ist $\#M \geq 2$, so können wir zwei Punkte $x, y \in M$ mit $x \neq y$ wählen. Die Umgebung $U_{|x-y|}(x) \subseteq Y$ ist offen bezüglich der Standardtopologie. Das Urbild $f^{-1}(U_{|x-y|}(x)) = U_{|x-y|}(x) \subseteq X$ enthält M nicht, da $y \notin U_{|x-y|}(x)$, aber der Schnitt $U_{|x-y|}(x) \cap M$ ist auch nicht leer, da $x \in U_{|x-y|}(x) \cap M$. Daher ist $U_{|x-y|}(x) \notin \mathcal{T}_M$ und f kann somit nicht stetig sein.

Ist hingegen $\#M \leq 1$ und $U \subseteq X$ eine beliebige Menge, so gilt entweder $U \cap M = \emptyset$ oder $M \subseteq U$ und daher $U \in \mathcal{T}_M$. Somit ist $\mathcal{T}_M$ die diskrete Topologie. Insbesondere ist f stetig, weil jedes Urbild $f^{-1}(U)$ einer Menge $U \subseteq Y$ offen ist.

(ii) Wir möchten zeigen, dass die Abbildung g ist genau dann stetig, wenn $X = M$ gilt.

Ist $X = M$ so hat jede nicht-leere Menge $U \subseteq X$ einen nicht-leeren Schnitt mit M . Daher sind nur $\emptyset$ und X offen. Die Urbilder $g^{-1}(\emptyset) = \emptyset$ und $g^{-1}(X) = X$ sind offen, so dass f stetig ist.

Gibt es hingegen einen Punkt $x \in X \setminus M$, so ist $\{x\} \subseteq X$ offen bezüglich der Topologie $\mathcal{T}_M$ da $\{x\} \cap M = \emptyset$ gilt. Allerdings ist das Urbild $\{x\} = g^{-1}(\{x\}) \subseteq Y$ nicht offen bezüglich der Standardtopologie. Folglich ist g nicht stetig.

Aufgabe 2. Es sei $f: X \rightarrow Y$ eine Abbildung zwischen zwei topologischen Räumen. Wir möchten zeigen, dass f genau dann stetig ist, wenn $f(\overline{M}) \subseteq \overline{f(M)}$ für alle Teilmengen $M \subseteq X$ gilt.

Es sei zunächst f stetig. Für jede Teilmenge $M \subseteq X$ gilt dann

$$M \subseteq f^{-1}(f(M)) \subset f^{-1}(\overline{f(M)}).$$

Da $\overline{f(M)}$ abgeschlossen und f stetig ist, ist auch $f^{-1}(\overline{f(M)})$ abgeschlossen. Da aber $\overline{M}$ in jeder abgeschlossenen Menge enthalten ist, die M enthält, folgt $\overline{M} \subset f^{-1}(\overline{f(M)})$. Wenn wir nun das Bild unter f betrachten, folgt wie gewünscht

$$f(\overline{M}) \subseteq f(f^{-1}(\overline{f(M)})) \subseteq \overline{f(M)}.$$

Nun nehmen wir an, dass $f(\overline{M}) \subseteq \overline{f(M)}$ für alle Teilmengen $M \subseteq X$ gilt. Wir möchten zeigen, dass f stetig ist. Dazu zeigen wir, dass für jede abgeschlossene Menge $A \subseteq Y$ auch $f^{-1}(A)$ abgeschlossen ist. Ist $A \subseteq Y$ abgeschlossen, so gilt mit $M = f^{-1}(A)$

$$f(f^{-1}(A)) \subseteq \overline{f(f^{-1}(A))} \subseteq \overline{A} = A.$$

Wenn wir nun das Urbild unter f betrachten, so erhalten wir

$$\overline{f^{-1}(A)} \subseteq f^{-1}(f(\overline{f^{-1}(A)})) \subseteq f^{-1}(A).$$

Da aber auch $f^{-1}(A) \subseteq \overline{f^{-1}(A)}$ gilt, folgt $f^{-1}(A) \subseteq \overline{f^{-1}(A)}$, so dass $f^{-1}(A)$ abgeschlossen ist. Somit ist f stetig.

Aufgabe 3. Es sei $X = \mathbb{Z}$ die Menge der ganzen Zahlen. Wir möchten mit einer etwas ungewöhnlichen Topologie auf $\mathbb{Z}$ beweisen, dass es unendlich viele Primzahlen gibt. Für $a, b \in \mathbb{Z}$ mit $b > 0$ definieren wir

$$N_{a,b} = \{a + nb \mid n \in \mathbb{Z}\}.$$

(a) Es seien $a, b_1, b_2 \in \mathbb{Z}$ mit $b_1 > 0$ und $b_2 > 0$. Wir möchten zeigen, dass dann $N_{a,b_1 \cdot b_2} \subseteq N_{a,b_1} \cap N_{a,b_2}$ gilt. Dies folgt unmittelbar aus

$$N_{a,b_1 \cdot b_2} = \{a + nb_1 b_2 \mid n \in \mathbb{Z}\} = \{a + nb_1 \mid n \in b_2 \mathbb{Z}\} \subseteq \{a + nb_1 \mid n \in \mathbb{Z}\} = N_{a,b_1},$$

$$N_{a,b_1 \cdot b_2} = \{a + nb_1 b_2 \mid n \in \mathbb{Z}\} = \{a + nb_2 \mid n \in b_1 \mathbb{Z}\} \subseteq \{a + nb_2 \mid n \in \mathbb{Z}\} = N_{a,b_2}.$$

Es gilt also $N_{a,b_1 \cdot b_2} \subseteq N_{a,b_1}$ und $N_{a,b_1 \cdot b_2} \subseteq N_{a,b_2}$ und somit auch $N_{a,b_1 \cdot b_2} \subseteq N_{a,b_1} \cap N_{a,b_2}$.

(b) Für jede Teilmenge $U \subseteq \mathbb{Z}$ definieren wir

$$U \subseteq \mathbb{Z} \text{ ist offen} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} U = \emptyset \text{ oder} \\ \text{für jedes } a \in U \text{ gibt es ein } b > 0, \text{ so dass } N_{a,b} \subseteq U. \end{cases}$$

Wir möchten zeigen, dass $\mathcal{T} = \{U \subseteq \mathbb{Z} \mid U \text{ offen}\}$ eine Topologie auf $\mathbb{Z}$ ist. Dazu weisen wir die Axiome (T1)-(T3) nach.

(T1) Nach Definition ist $\emptyset \in \mathcal{T}$. Ausserdem ist $\mathbb{Z} \in \mathcal{T}$, denn für jedes $a \in \mathbb{Z}$ ist klar $N_{a,1} \subseteq \mathbb{Z}$.

(T2) Wegen Induktion genügt es zu zeigen, dass für $U_1, U_2 \in \mathcal{T}$ auch $U_1 \cap U_2 \in \mathcal{T}$ gilt. Seien also $U_1, U_2 \in \mathcal{T}$ und $a \in U_1 \cap U_2$. Dann gibt es $b_1, b_2 > 0$ mit $N_{a,b_i} \subseteq U_i$ für $i = 1, 2$. Nach (a) gilt nun

$$N_{a,b_1 \cdot b_2} \subseteq N_{a,b_1} \cap N_{a,b_2} \subseteq U_1 \cap U_2.$$

Somit gilt auch $U_1 \cap U_2 \in \mathcal{T}$.

(T3) Ist $\mathcal{I} \subseteq \mathcal{T}$ und $a \in \bigcup_{U \in \mathcal{I}} U$ so gibt es ein $U \in \mathcal{I}$ mit $a \in U$ und somit ein $b > 0$ mit $N_{a,b} \subseteq U$. Damit gilt dann auch $N_{a,b} \subseteq \bigcup_{U \in \mathcal{I}} U$. Folglich ist auch $\bigcup_{U \in \mathcal{I}} U \in \mathcal{T}$.

(c) Wir möchten zeigen jede offene Menge $U \in \mathcal{T}$, entweder $U = \emptyset$ oder $\#U = \infty$ erfüllt. Ist $U = \emptyset$, so ist nichts zu zeigen. Also sei $U \neq \emptyset$ offen. Dann gibt es ein $a \in U$ und somit ein $b > 0$ mit $N_{a,b} \subseteq U$. Allerdings ist nach Definition $\#N_{a,b} = \#\mathbb{Z} = \infty$. Somit gilt auch $\#U = \infty$.

(d) Wir möchten zeigen, dass für alle $a, b \in \mathbb{Z}$ mit $b > 0$ die Menge $N_{a,b}$ abgeschlossen ist. Für jedes $c \in \{1, \dots, b-1\}$ gilt

$$N_{a,b} \cap N_{a+c,b} = \{a + nb \mid n \in \mathbb{Z}\} \cap \{a + c + nb \mid n \in \mathbb{Z}\} = \emptyset.$$

Denn wäre $x \in N_{a,b} \cap N_{a+c,b}$, so gäbe es $n_1, n_2 \in \mathbb{Z}$ mit $a + n_1b = x = a + c + n_2b$ und somit $c = (n_1 - n_2)b$ im Widerspruch dazu, dass c nicht durch b teilbar ist. Allerdings ergibt die Division mit Rest auch, dass jedes $x \in \mathbb{Z}$ die Form $x = nb + c$ für ein $n \in \mathbb{Z}$ und ein $c \in \{0, \dots, b-1\}$ hat. Ersetzen wir x durch $x - a$, so hat jedes $x \in \mathbb{Z}$ auch die Form $x = a + nb + c$ für ein $n \in \mathbb{Z}$ und $c \in \{0, \dots, b-1\}$. Das bedeutet gerade

$$\mathbb{Z} = \bigcup_{c=0}^{b-1} N_{a+c,b} = N_{a,b} \cup \left(\bigcup_{c=1}^{b-1} N_{a+c,b} \right).$$

Daher ist

$$N_{a,b} = \mathbb{Z} \setminus \left(\bigcup_{c=1}^{b-1} N_{a+c,b} \right).$$

Allerdings ist jedes $N_{a,b}$ offen, denn für jedes $a' \in N_{a,b}$ gilt $N_{a',b} = N_{a,b}$ insbesondere also auch $N_{a',b} \subseteq N_{a,b}$. Damit ist auch die Vereinigung $\bigcup_{c=1}^{b-1} N_{a+c,b}$ offen und $N_{a,b}$ als dessen Komplement somit abgeschlossen.

(e) Es sei $\mathbb{P}$ die Menge der Primzahlen in $\mathbb{Z}$. Wir möchten $\mathbb{Z} \setminus \{-1, 1\} = \bigcup_{p \in \mathbb{P}} N_{0,p}$ zeigen. Die Menge $N_{0,p}$ besteht genau aus den Zahlen, die durch p teilbar sind. Daher besteht die Vereinigung $\bigcup_{p \in \mathbb{P}} N_{0,p}$ genau aus den Zahlen, die durch irgendeine Primzahl teilbar sind. Das sind aber genau alle ganzen Zahlen bis auf 1 und -1. Somit folgt die Gleichheit der Mengen.

(f) Wir möchten zeigen, dass es unendlich viele Primzahlen gibt. Angenommen es gäbe nur endlich viele Primzahlen. Nach (d) wäre dann $\bigcup_{p \in \mathbb{P}} N_{0,p}$ eine endliche Vereinigung abgeschlossener Mengen. Somit wäre $\bigcup_{p \in \mathbb{P}} N_{0,p}$ selbst abgeschlossen. Nach (e) gilt aber nun $\mathbb{Z} \setminus \{-1, 1\} = \bigcup_{p \in \mathbb{P}} N_{0,p}$, so dass $\{-1, 1\}$ als Komplement der abgeschlossenen Menge $\mathbb{Z} \setminus \{-1, 1\} = \bigcup_{p \in \mathbb{P}} N_{0,p}$ offen sein muss. Dies widerspricht aber (c), da $\{-1, 1\}$ weder leer noch unendlich ist. Daher muss es unendlich viele Primzahlen geben.